

Apêndice - Lógica de primeira ordem

106618

Sintaxe:

- Assinatura: $\Sigma = (\mathcal{F}, \mathcal{P}, \tau)$, onde $\mathcal{F}$ e $\mathcal{P}$ representam, o conjunto de símbolos de funções e conjunto de símbolos de predicados/relações, respectivamente. Além disso, $\tau : \mathcal{F} \cup \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{N}$ representa a aridade dos símbolos anteriores e definimos $A_n = \tau^{-1}(n) \cap A$, para $A = \mathcal{F}, \mathcal{P}$
- Variáveis: Conjunto X de símbolos de variáveis.
- Termos: Conjunto T_Σ de símbolos de termos definidos indutivamente por:
 - $x \in X$, então $x \in T_\Sigma$
 - $c \in \mathcal{F}_0$, então $c \in T_\Sigma$
 - $f \in \mathcal{F}_n$ e $t_1, \dots, t_n \in T_\Sigma$, então $f(t_1, \dots, t_n) \in T_\Sigma$
- Fórmulas Conjunto L_Σ de fórmulas definido indutivamente por:
 - $p \in \mathcal{P}_n$ e $t_1, \dots, t_n \in T_\Sigma$, então $p(t_1, \dots, t_n) \in L_\Sigma$
 - $A, B \in L_\Sigma$, então $(\neg A) \in L_\Sigma$ e $(A \implies B) \in L_\Sigma$
 - $A \in L_\Sigma, x \in X$, então $(\forall x A) \in L_\Sigma$

Semântica

- Estrutura de Interpretação: $I = (\mathcal{D}, -^{\mathcal{F}}, -^{\mathcal{P}})$, onde $\mathcal{D}$ é um conjunto não vazio designado domínio. Além disso, $-^{\mathcal{F}}$ e $-^{\mathcal{P}}$ são as interpretações de função $\mathcal{F}$ e interpretações de predicado $\mathcal{P}$, respectivamente, definidas como:
- Atribuição de valor às variáveis: $\rho : X \rightarrow \mathcal{D}$
Além disso, definimos $\rho(x := d)(y) = \begin{cases} \rho(y), & y \neq x \\ d & , y = x \end{cases}$
- Interpretação de termos: $[[\cdot]]_{I_\rho} : T_\Sigma \rightarrow \mathcal{D}$
 - $[[x]]_{I_\rho} = \rho(x)$

- $\llbracket c \rrbracket_{I_\rho} = \underline{c}^{\mathcal{F}}$
- $\llbracket f(t_1, \dots, t_n) \rrbracket_{I_\rho} = \underline{f}^{\mathcal{F}}(\llbracket t_1 \rrbracket_{I_\rho}, \dots, \llbracket t_n \rrbracket_{I_\rho})$
- Interpretação de fórmulas: $\llbracket - \rrbracket_{I_\rho} : L_\Sigma \rightarrow \{0, 1\}$
- Satisfação local de fórmulas: Fixados I e ρ ,
 - $I_\rho \Vdash p(t_1, \dots, t_n)$ sse $(\llbracket t_1 \rrbracket_{I_\rho}, \dots, \llbracket t_n \rrbracket_{I_\rho}) \in \underline{p}^{\mathcal{P}}$
 - $I_\rho \Vdash (\neg A)$ sse $I_\rho \nVdash A$
 - $I_\rho \Vdash (A \implies B)$ sse $I_\rho \nVdash A$ ou $I_\rho \Vdash B$
 - $I_\rho \Vdash (\forall x A)$ sse $I_{\rho(x:=d)} \Vdash A$ para qualquer $d \in \mathcal{D}$
- Satisfação global de fórmulas:
 $I \Vdash A$ sse $I_\rho \Vdash A$ qualquer que seja a atribuição ρ .
- Consequência semântica: Relação $\models \subseteq \mathcal{P}(L_\Sigma) \times L_\Sigma$ definida como:
 $\Gamma \models A$ sse para qualquer estrutura I tal que se $I \Vdash B$ para todo o $B \in \Gamma$,
 então $I \Vdash A$